10. Masyvai. Veiksmai su masyvų elementais. Sumos, kiekio, vidurkio skaičiavimas

1. Avalynės parduotuvė. Parduotuvė prekiauja vyriška ir moteriška avalyne. Kiekvieną dieną yra vedama apskaita: užrašoma, kiek batų porų yra parduota ir pasižymima informacija apie parduotą porą – vyriška ar moteriška bei poros kaina. Parašyti programą, kuri rastų:

- už kokią pinigų sumą parduota moteriškos ir vyriškos avalynės atskirai;
- kiek vidutiniškai kainavo moteriškų ir vyriškų batų pora;
- už kokią pinigų sumą parduota avalynės per dieną.

Pradinių duomenų faile *Duomenys.txt* įrašyta:

- pirmoje eilutėje nurodomas per dieną parduotų batų porų skaičius *n* ($1 \le n \le 100$);
- tolesnėse *n* eilučių įrašyta informacija apie vieną batų porą: simbolis *v* (vyriški batai) arba *m* (moteriški batai) bei batų poros kaina litais (realusis skaičius).

Skaičiavimų rezultatus pateikite dviejų skaičių po kablelio tikslumu faile *Rezultatai.txt*.

Reikalavimai programai:

1. duomenims saugoti naudokite masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal);
3. sukurkite funkciją void C++ (procedūrą Pascal), randančią vyriškų arba moteriškų porų kainų sumą bei vidutinę poros kainą;
4. sukurkite funkciją, gražinančią reikšmę per savo vardą C++, (funkciją Pascal), apskaičiuojančią bendrą pinigų sumą;
5. sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void C++ (procedūrą Pascal) .

Duomenys	Rezultatai
5 v 102.56 m 215.70 m 99.21 v 200.00 v 175.99	Moteriška avalynė: per dieną parduota už 314.91 Lt vidutiniškai viena batų pora kainavo 157.45 Lt Vyriška avalynė: per dieną parduota už 478.55 Lt vidutiniškai viena batų pora kainavo 159.52 Lt Iš viso per dieną parduota avalynės už 793.46 Lt
2 m 245.70 m 150.99	Moteriška avalynė: per dieną parduota už 396.69 Lt vidutiniškai viena batų pora kainavo 198.35 Lt Vyriška avalynė: Prekiauta nebuvo Iš viso per dieną parduota avalynės už 396.69 Lt.

2. Moliūgai. Ūkininkas augina moliūgus ir pristato į supirkimo punktą. Supirkimo punkte priimami tik tie moliūgai, kurių svoris yra ne mažesnis už *p1* kilogramų ir ne didesnis už *p2* kilogramų. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų:

- vidutinį visų moliūgų svorį;
- keli moliūgai bus vežami į supirkimo punktą;
- atrinktų moliūgų vidutinį svorį ir pateiktų vežamų moliūgų svorių sąrašą.

Pradinių duomenų failo *Duomenys.txt* pirmoje eilutėje įrašyti 3 skaičiai. Pirmas skaičius yra sveikasis ir parodo kiek moliūgų n ($1 \le n \le 100$) ūkininkas užaugino. Tolesni du realieji skaičiai parodo svorio ribas *p1* ir *p2*. Antroje pradinių duomenų failo eilutėje yra surašyti kiekvieno moliūgo svoriai kilogramais (realieji skaičiai).

Skaičiavimų rezultatus pateikite trijų skaičių po kablelio tikslumu faile *Rezultatai.txt*.

Reikalavimai programai:

1. duomenims saugoti naudokite masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal);
3. sukurkite funkciją void C++ (procedūrą Pascal), atrenkančią tinkamus supirkimui moliūgus į naują masyvą ir randančią tų moliūgų kiekį;
4. sukurkite funkciją, gražinančią reikšmę per savo vardą C++, (funkciją Pascal), apskaičiuojančią moliūgų svorių vidurkį;
5. sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void C++ (procedūrą Pascal) .

Duomenys	Rezultatai
5 2.5 5.0 2.00 4.75 3.50 5.80 3.00	Visų moliūgų vidutinis svoris: 3.810 kg Į supirkimą atrinkta: 3 Vidutinis vieno atrinkto moliūgo svoris: 3.750 kg Atrinktų moliūgų svorių sąrašas: 4.750 3.500 3.000 .
2 2.5 5.0 2.00 6.40	Visų moliūgų vidutinis svoris: 4.200 kg Į supirkimo punktą atrinktų moliūgų nėra.

3. Taupymas. Trys klasės draugai: Simas, Linas ir Mantas dalyvavo mokykloje organizuotoje paskaitoje „Kaip taupyti pinigus?“. Paskaitoje jie sužinojo, kad daugiau pinigų galima turėti trim būdais: daugiau uždirbti, priversti pinigus dirbti arba tiesiog mažiau išleisti. Pirmieji du punktai reikalauja naujų įgūdžių ir žymiai daugiau pastangų, tuo tarpu taupymas yra paprastas metodas, kurio efektyvumą apriboja tik gaunamų pajamų suma, todėl draugai daug negalvoję nutarė taupyti.

Visiems trims vaikinams pirmąją mėnesio dieną tėvai duoda pinigų: Simas – gauna *a* litų, Linas – *b* litų, Mantas – *c* litų. Kiekvieną dieną vaikinai tam tikrą sumą pinigų išleidžia. Išlaidas kruopščiai fiksuoja taupymo žurnale.

Parašykite programą, kuri:

- apskaičiuotų kiekvieno mokinio išlaidas per *k* dienų;
- kiek kiekvienas vaikinas vidutiniškai išleidžia pinigų per vieną dieną;
- kokią pinigų sumą išleido kiekvienas per k dienų;
- kiek buvo dienų iš viso, kai vaikinai išleido daugiau pinigų už vidutines dienos išlaidas (skaičiuojama bendra dienų suma: pirmo vaikino dienų skaičius + antro vaikino dienų skaičius + trečio vaikino dienų skaičius).

Duomenų faile *Duomenys.txt*:

- pirmoje eilutėje įrašytas dienų kiekis *k*,
- antroje eilutėje trys realieji skaičiai – kiekvieno vaikino turima pinigų suma litais;
- likusiose *k* eilučių – kiekvieno vaikino išleidžiami pinigai per dieną (realieji skaičiai).

Rezultatų faile *Rezultatai.txt* įrašykite:

- kiekvieno vaikino išleistą pinigų sumą per *k* dienų;
- kiekvieno vaikino vidutiniškai išleidžiamą pinigų sumą per dieną;
- kiek pinigų liko kiekvienam vaikinui;
- kiek buvo dienų, kai vaikinai išleido daugiau už vidutines dienos išlaidas.

Reikalavimai programai:

1. naudokite realiųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite funkciją, skaičiuojančią kiek pinigų išleido kiekvienas vaikinas;
4. sukurkite funkciją, skaičiuojančią kiek vidutiniškai pinigų išleidžia kiekvienas vaikinas per dieną;
5. sukurkite funkciją, kuri apskaičiuotų kiek pinigų liko kiekvienam vaikinui;
6. sukurkite funkciją, kuri apskaičiuotų kiek kartų visi vaikinai išleido daugiau pinigų už vidutines dienos išlaidas;
7. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Duomenys	Rezultatai
10 100.00 105.00 120.00 2.50 3.00 1.50 7.00 5.00 4.00 3.25 2.75 1.57 2.50 2.35 2.40 0.00 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 4.25 2.75 3.25 1.25 1.00 1.35 5.25 1.25 6.00 2.00 1.00 3.00	Vaikinai išleido: 28.00 20.60 25.07 Dienos išlaidų vidurkis: 2.80 2.06 2.51 Vaikinams liko pinigų: Simui 72.00; Linui 84.40; Mantui 94.93 Dienų skaičius, kai vaikinai išleido daugiau už savo dienos vidurkį: 13

4. Varžybos. „Ąžuolo“ gimnazijoje kiekvienais metais vyksta sportinės varžybos. Varžybose dalyvauja visos klasės. Kiekviena klasė turi suburti tris mišrias komandas (sudarytas iš vaikinų ir merginų): krepšinio, tinklinio ir futbolo. Taisyklėse numatyta, kad mokinys gali būti tik vienos komandos narys, krepšinio komandą turi sudaryti – ne mažiau 7 nariai, futbolo – ne mažiau 12, tinklinio – 7.
1b klasės mokiniai nusprendė sudaryti komandas pagal gebėjimą žaisti (krepšinį, futbolą ar tinklinį), Parašykite programą, kiek komandų suburs 1b klasė.

Duomenų faile *Duomenys.txt*:

- pirmoje duomenų failo eilutėje įrašytas mokinių skaičius n ($n \leq 30$);
- likusiose n eilučių nurodyta informacija apie mokinį: lytis (mergina – M, vaikinas – V), ūgis cm ir sporto šaka (kuri mokiniui sekasi geriausiai: krepšinis – K, futbolas – F, tinklinis –T), kai kurie mokiniai neseniai sirgo ir negalėjo dalyvauti varžybose, jie nutarė palaikyti komandas. Duomenų faile jie pažymėti S raide.

Rezultatų faile *Rezultatai.txt* įrašykite:

- kiek mokinių gali žaisti krepšinį,
- jei mokinių gebančių žaisti krepšinį skaičius ne mažesnis už 7, kiek tarp jų vaikinų ir merginų;
- krepšinio komandos sudėtį;
- krepšinio komandos ūgio vidurkį.
- kiek mokinių gali žaisti tinklinį,
- Jei mokinių daugiau skaičius ne mažesnis už 7, kiek tarp jų vaikinų ir merginų;
- tinklinio komandos sudėtį;
- tiek mokinių gali žaisti futbolą,
- Jei mokinių skaičius ne mažesnis už 12, kiek tarp jų vaikinų ir merginų;
- futbolo komandos sudėtį.
- kiek mokinių sudarys komandų palaikymo grupę, kiek tarp jų vaikinų ir merginų;
- palaikymo komandos sudėtį.

Reikalavimai programai:
1. naudokite sveikųjų skaičių ir simbolių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite procedūrą (funkciją void C++) skaičiuojančią, kiek mokinių žaidžia tik krepšinį, tik tinklinį, tik futbolą, kiek merginų ir vaikinų kiekvienoje komandoje;
4. sukurkite funkciją krepšinio komandos vidurkiui apskaičiuoti;
5. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Duomenys	Rezultatai
30 M 180 K V 182 K V 175 T V 178 F M 164 F M 175 T M 162 S V 189 K V 188 K M 153 T M 168 S M 175 K M 170 T M 163 T M 169 S M 165 F M 173 K V 178 F V 178 F V 176 T V 189 F V 196 K V 182 T V 177 F M 159 S M 178 F V 169 F M 159 F V 179 F V 176 F	žaidžia krepšinį 7 komandą sudaro vaikinai 4 merginos 3 M 180 K V 182 K V 189 K V 188 K M 175 K M 173 K V 196 K krepšinio komandos ūgio vidurkis 183 žaidžia tinklinį 7 komandą sudaro vaikinai 3 merginos 4 V 175 T M 175 T M 153 T M 170 T M 163 T V 176 T V 182 T žaidžia futbolą 12 komandą sudaro vaikinai 8 merginos 4 V 178 F M 164 F M 165 F V 178 F V 178 F V 189 F V 177 F M 178 F V 169 F M 159 F V 179 F V 176 F komandų palaikymo grupė 4 palaikymo komandą sudaro vaikinai 0 merginos 4 M 162 S M 168 S M 169 S M 159 S
30 M 180 K V 182 S V 175 T V 178 F M 164 F M 175 T M 162 S V 189 S V 188 K M 153 T M 168 S M 175 S M 170 T M 163 T M 169 S M 165 F M 173 K V 178 F V 178 F V 176 T V 189 F V 196 K V 182 T V 177 F	žaidžia krepšinį 4 krepšinio komandos sudaryti negalės žaidžia tinklinį 7 komandą sudaro vaikinai 3 merginos 4 V 175 T M 175 T M 153 T M 170 T M 163 T V 176 T V 182 T žaidžia futbolą 12 komandą sudaro vaikinai 8 merginos 4 V 178 F M 164 F M 165 F V 178 F V 178 F V 189 F V 177 F M 178 F V 169 F M 159 F V 179 F V 176 F

M 159 S M 178 F V 169 F M 159 F V 179 F V 176 F	komandų palaikymo grupė 7 palaikymo komandą sudaro vaikinai 2 merginos 5 V 182 S M 162 S V 189 S M 168 S M 175 S M 169 S M 159 S

5. Balsavimas. Reikia sudaryti geriausio konsultanto/moksleivio/dėstytojo/... rinkimų rezultatų lentelę iš užpildytų balsavimo biuletenių. Visi biuleteniai buvo užpildyti teisingai. Uždavinio supaprastinimui naudojamas daugumos metodas.

Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Pradiniai duomenys pateikti faile *balsavimo_duomenys.txt*:

11 5	Pirmasis skaičius - balsavusiųjų skaičius n, 1 ≤ n ≤ 1000; antrasis skaičius - kandidatų skaičius k, 1 ≤ k ≤ 100.
1 3 2 1 5 3 4 2 1 3 2	Tolesnėse n eilučių įrašyta,už kurį kandidatą balsavo kiekvienas rinkėjas.

Į failą *balsavimo_lentele.txt* išvesti lentelę:

Kandidato nr.	Balsų kiekis
1	3
2	3
3	3
4	1
5	1

6. Svetainės populiarumas. Reikia sudaryti internetinės svetainės lankomumo supaprastintą suvestinę: kiek kartų daugiausiai buvo peržiūrėtas vienas puslapis ir kiek puslapių daugiausiai peržiūrėjo vienas lankytojas.

Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite didžiausios reikšmės radimo funkciją;
4. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Pradiniai duomenys skaitomi iš failo *puslapių_peržiūros.txt*:

7 3 2	Pirmasis skaičius - peržiūrų skaičius p, $1 \le p \le 2^{31}$, antrasis skaičius - puslapių skaičius k, $1 \le k \le 1000$, trečiasis skaičius - lankytojų skaičius lank, $1 \le lank \le 1000$
1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2	Tolesnėse p eilučių įrašyta: puslapio unikalus numeris ir lankytojo unikalus numeris, pvz. 2 1 - puslapio unikalus numeris yra 2, lankytojo unikalus numeris yra 1.

Rezultatų faile *lankomumo_suvestinė.txt* turi būti įrašyta:

```
Vienas puslapis daugiausiai peržiūrėtas: 4 kartus.
Vienas lankytojas daugiausiai peržiūrėjo: 5 puslapius.
```

7. Geografijos kontrolinio darbo pažymių pasiskirstymas. Mokyklos dienyne mokytojas surašė geografijos kontrolinio darbo pažymius. Pažymiai kinta nuo 1 iki 10. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų po kiek procentų yra 10-ukų, 9-ukų, ..., 1-ukų.
Pradinių duomenų failo *Duomenys.txt* pirmoje eilutėje įrašytas pažymių kiekis, antroje eilutėje – kiekvieno mokinio geografijos kontrolinio darbo pažymiai vienas nuo kito atskirti tarpais.
Rezultatų faile *Rezultatai.txt* reikia įrašyti, kiek procentų kokių pažymių buvo parašyta už kontrolinį darbą: pažymys ir kiek procentų tokių pažymių parašyta dviejų ženklų po kablelio tikslumu.
Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite funkciją, skaičiuojančią pažymių pasiskirstymą procentais;
4. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Duomenys	Rezultatai
13 1 5 8 7 10 9 9 8 7 7 4 6 8	1 7.69 2 0.00 3 0.00 4 7.69 5 7.69 6 7.69 7 23.08 8 23.08 9 15.38 10 7.69

11. Masyvai. Didžiausios ir mažiausios reikšmių paieška

1. Dailusis čiuožimas. Dailiojo čiuožimo teisėjų brigadą sudaro n (5 <= n <= 12) šios sporto šakos žinovų. Vertindami sportininko pasirodymą, jie skiria balus už atlikimo techniką ir artistiškumą. Vertinimo skalė yra šešių balų, naudojant ir skaičiaus dešimtąsias dalis. Vienas pats aukščiausias ir vienas pats žemiausias įverčiai atmetami. Jei keli teisėjai davė didžiausią ar mažiausią įvertinimą, atmetami pirmo sąraše teisėjo balai. Sukurkite programą sportininko balų vidurkiui apskaičiuoti.
Pradinių duomenų faile *Duomenys.txt* yra surašoma:

- Pirmoje eilutėje nurodoma, kiek teisėjų *n (5 ≤ n ≤12)* vertina sportininką.
- Tolimesnėse n eilučių yra surašoma po du realiuosius skaičius, nurodančius teisėjo skirtus balus už techniką ir artistiškumą.

Rezultatų faile *Rezultatai.txt* reikia pateikti skirtingose eilutėse įverčių už techniką ir artistiškumą vidurkius (vidurkius pateikti vieno skaičiaus po kablelio tikslumu).

Reikalavimai programai:

1. duomenims saugoti naudokite masyvus.
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal);
3. sukurkite tris funkcijas, gražinančias reikšmę per savo vardą C++, (funkciją Pascal), apskaičiuojančias: mažiausią įvertinimą, didžiausią įvertinimą, vidurkį be mažiausio ir didžiausio įvertinimų;
4. sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void C++ (procedūrą Pascal).

Duomenys	Rezultatai
7 5.6 5.8 5.2 5.7 5.5 5.8 5.2 5.4 5.4 5.5 5.3 5.8 5.7 5.6	5.4 5.7

2. Indėliai. Banke yra *n* (*1 ≤ n ≤ 10000*) klientų. Jų indėlių sumos surašytos į sąrašą. Kiekvienas klientas užkoduotas unikaliu skaičiumi, kuris sutampa su indėlių sumų sąrašo eilės numeriu. Banko valdytojui prireikė informacijos apie didžiausią ir mažiausią banke laikomus indėlius, t.y. kliento kodo ir indėlio dydžio, vidutinio indėlių dydžio bei visų indėlių sąrašo, išrikiuoto mažėjimo tvarka (pateikiama kodas ir indėlis). Parašyti programą, kuri tai atliktų.
Pradinių duomenų faile *Bankas.txt*: pirmoje eilutėje – banko klientų kiekis *n* (1 ≤ n ≤ 10000). Antroje eilutėje *n* realiųjų skaičių – banko klientų indėliai litais.

Reikalavimai programai:

1. duomenims saugoti naudokite masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal);
3. sukurkite funkcijas void C++ (procedūrą Pascal), randančią didžiausio arba mažiausio indėlio dydį ir kliento kodą;
4. sukurkite funkciją, gražinančią reikšmę per savo vardą C++, (funkciją Pascal), apskaičiuojančią indėlių dydžių vidurkį;
5. sukurkite funkciją void C++ (procedūrą Pascal), rikiuojančią indėlių sąrašą mažėjimo tvarka;
6. sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void C++ (procedūrą Pascal).

Rezultatų failo *Rezultatai.txt* pavyzdys yra pateiktas (indėlių reikšmės pateikiamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu).

Duomenys	Rezultatai
6 1987.23 456.57 235.89 789.48 1987564.97 978687.67	Didžiausias indėlis 1987564.97 kodas 5 Mažiausias indėlis 235.89 kodas 3 Vidutinis indėlio dydis 494953.64 Kodas Indėlis 5 1987564.97 6 978687.67 1 1987.23 4 789.48 2 456.57 3 235.89

3. Teleloto. Petras kiekvieną savaitę perka po kelis Teleloto bilietus (bilietas kainuoja 2 Lt), tikėdamasis išlošti daug pinigų ir pakeliauti po pasaulį. Jis veda užrašus: kiekvieną kartą įrašo, kiek pinigų išleido bilietams ir kiek išlošė.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų:

- kiek iš viso pinigų buvo išleista bilietams ir kiek pinigų išlošta;
- Petro didžiausią laimėjimą, bei kiek bilietų jis pirko;
- ar galutinis rezultatas buvo nuostolingas, pelningas ar nulinis, t.y. kiek išleista, tiek ir išlošta.

Duomenų faile *Duomenys.txt*:

- pirmoje eilutėje parašytas bilietų pirkimo skaičius *n* (*0<n <53*),
- kitose *n* eilučių yra po du skaičius: pirmasis reiškia, už kiek pinigų pirkta loterijos bilietų, o antrasis – kiek laimėta.

Visi skaičiai sveikieji.

Rezultatų faile *Rezultatai.txt* įrašykite:

- pirmoje eilutėje – du skaičius: kiek pinigų išleido Petras bilietams ir kiek laimėjo;
- antroje eilutėje – Petro didžiausią laimėjimą;
- trečioje eilutėje – kiek iš viso bilietų pirko Petras;
- ketvirtoje eilutėje – galutinį rezultatą: žodį „Nuostolis“, jeigu išleido pinigų daugiau nei laimėjo, ir nuostolio dydį – praloštų pinigų skaičių; žodį „Pelnas“, jeigu išlošta daugiau, nei išleista pinigų bilietams, ir koks gautas pelnas. Jeigu pinigų išlošta tiek, kiek išleista bilietams pirkti, tuomet tik žodį „Lygiosios“.

Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite funkciją, skaičiuojančią kiek pinigų išleido bilietams pirkti ir kiek laimėjo iš viso.
4. sukurkite funkciją, skaičiuojančią Petro didžiausią laimėjimą;
5. sukurkite funkciją, skaičiuojančią kiek bilietų pirko Petras;
6. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Duomenys	Rezultatai
10 2 10 4 0 6 100 2 78 10 2 2 0 10 8 4 0 6 0 10 2000	56 Lt 2198 Lt Didžiausias laimėjimas 2000 Lt Petras pirko 28 bilietus Pelnas 2142 Lt

4. Pinigų keitimas. Jonas ką tik grįžo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir ketina keletą mėnesių praleisti Lietuvoje, todėl jam reikia dolerius pasikeisti į litus. Jis peržiūrėjo dolerio pirkimo kursą bankuose (grynaisiais ir negrynaisiais pinigais).
Parašykite programą, kuri nustatytų, kurį banką pasirinkti Jonui, kad būtų pelningiausia dolerius pakeisti į litus atsiskaitant grynaisiais pinigais ir atsiskaitant negrynaisiais pinigais ir kuriuose nepelningiausia.

Duomenų faile *Duomenys.txt*:

- pirmoje eilutėje įrašytas bankų skaičius *n* (n > 0),
- kitose *n* eilučių yra įrašytas banko pavadinimas (20 pozicijų) ir du skaičiai: pirmasis reiškia dolerio vertę perkant grynaisiais pinigais, antrasis perkant negrynaisiais pinigais.

Duomenys	Rezultatai
6 AB Seb bankas 2.4866 2.4901 Šiaulių bankas 2.5100 2.5040 Medicinos bankas 2.5032 2.5096 Swedbank 2.4938 2.5549 Nordea bank 2.4827 2.4356 DNB bankas 2.5079 2.5044	Pelningiausia keisti grynuosius pinigus dolerio vertė 2.5101 Lt Šiaulių bankas Pelningiausia keisti negrynuosius pinigus dolerio vertė 2.5549 Lt Medicinos bankas Pelningiausia keisti negrynuosius pinigus dolerio vertė 2.5549 Lt Swedbank Mažiausiai pelninga keisti grynuosius pinigus dolerio vertė 2.4827 Lt Nordea bank Mažiausiai pelninga keisti negrynuosius pinigus dolerio vertė 2.4356 Lt Nordea bank

Rezultatų faile *Rezultatai.txt* įrašykite:

- pirmoje eilutėje – kuriame banke Jonui geriausia keisti pinigus mokant grynaisiais;
- antroje eilutėje – kuriame banke Jonui geriausia keisti pinigus mokant negrynaisiais;
- trečioje eilutėje – kuriame banke Jonui labiausiai nuostolinga keisti grynuosius pinigus;
- ketvirtoje eilutėje – kuriame banke Jonui labiausiai nuostolinga keisti negrynuosius pinigus.

Jei yra keli bankai, juos išveskite tokia eilės tvarka, kokia jie nurodyti duomenų faile.

Reikalavimai programai:

1. naudokite eilutės ir realiųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite funkciją, pelningiausiam pinigų keitimui rasti.
4. sukurkite funkciją, nuostolingiausiam pinigų keitimui rasti.
5. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

5. Mokinių ūgiai. Mokyklos medicinos kabinete buvo matuojami klasės mokinių ūgiai. Gydytojas kiekvienos klasės mokinio ūgius užsirašė į sąsiuvinį. Parašykite programą, padedančią gydytojui apskaičiuoti didžiausią ir mažiausią kiekvienos klasės mokinio ūgį, klasės mokinių ūgių vidurkį, o taip pat nustatyti, kurie ūgiai viršija klasės mokinių ūgių vidurkį.
Pradinių duomenų failo *Duomenys.txt* pirmoje eilutėje saugomas klasės mokinių skaičius *n*, toliau – *n* sveikųjų skaičių, nurodančių kiekvieno mokinio ūgį.

Rezultatų faile *Rezultatai.txt* reikia išvesti didžiausią ir mažiausią ūgį, ūgių vidurkį, o taip pat ūgius, kurie viršija klasės mokinių ūgių vidurkį.

Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite funkcijas, skaičiuojančias: didžiausią ir mažiausią ūgį (viena arba dvi funkcijos), ūgių vidurkį, klasės vidurkį viršijančius ūgius.
4. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Duomenys	Rezultatai
15 164 176 173 152 146 181 190 171 180 158 160 170 184 173 165	Didžiausias ūgis: 190 Mažiausias ūgis: 146 Vidutinis ūgis: 169.53 Viršijantys vidurkį ūgiai: 176 173 181 190 171 180 170 184 173

6. Autobuso vairuotojo darbo ir poilsio režimas. Autobuso vairuotojas dirba 20 dienų per mėnesį ir per vieną dieną turi vidutiniškai nuvažiuoti tam tikrą kilometrų kiekį. Tačiau autobuso vairuotojui labai svarbus darbo ir poilsio režimas, todėl kiekvieną dieną leidžiama nukrypti nuo šios normos ne daugiau kaip 20%. Kitu atveju vairuotojui taikoma bauda mažinant bazinį atlyginimą po 1 Lt už kiekvieną viršytą ar trūkstamą kilometrą. Atlyginimas mažinamas tik už tuos kilometrus, kurie viršija ar kurių trūksta įvertinus leistiną nukrypimo normą.

Pradinių duomenų faile *Duomenys.txt* pirmoje eilutėje įrašytas vairuotojui vidutiniškai per dieną nuvažiuoti priklausantis kilometrų skaičius ir vairuotojo bazinis atlyginimas, o sekančiose – vairuotojo kiekvieną mėnesio darbo dieną nuvažiuotų kilometrų skaičius.

Rezultatų faile *Rezultatai.txt* reikia išvesti:

- kiek vairuotojas vidutiniškai nuvažiuoja kilometrų per dieną (skaičiuojamas vieno mėnesio vidurkis);
- kiek buvo dienų per mėnesį, kai viršijo ir kiek dienų, kai nepasiekė vidutinio reikiamo nuvažiuoti kilometrų skaičiaus;
- kiek buvo dienų, kai pažeidė darbo ir poilsio režimą;
- mėnesio dieną, kurią režimas pažeistas labiausiai;
- kokio dydžio atlyginimą vairuotojas gaus.

Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkciją void C++);
3. sukurkite funkciją, suskaičiuojančią autobuso vairuotojo per dieną nuvažiuotų kilometrų vidurkį;
4. sukurkite funkciją, suskaičiuojančią kiek dienų per mėnesį vairuotojas viršija ir kiek nepasiekia vidutinio reikiamo nuvažiuoti kilometrų skaičiaus, o taip pat kiek dienų vairuotojas pažeidžia darbo ir poilsio režimą;
5. sukurkite funkciją, apskaičiuojančią mėnesio dieną, kurią režimas pažeidžiamas labiausiai;
6. sukurkite funkciją, suskaičiuojančią galutinį vairuotojo atlyginimą;
7. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Duomenys	Rezultatai
400 3000 500 300 250 420 380 410 360 330 370 390 360 370 100 600 430 425 429 470 458 400	Vidutiniškai nuvažiuoja per dieną: 387.6 Dienų kiekis, kai viršijama: 9 Dienų kiekis, kai atsiliekama: 11 Dienos, kai pažeidžiamas režimas: 5 Mėnesio diena, kurią režimas pažeidžiamas labiausiai: 13 Galutinis atlyginimas: 2550

12. Masyvo elementų šalinimas ir įterpimas

1. Informacinių technologijų konkursas. Informacinių technologijų konkurso I etape dalyvavo n ($1 \le n \le 100$) mokinių. Jų pasirodymas buvo vertinamas k balų ($0 \le k \le 100$) ir gauti balai surašyti į sąrašą. Į II etapą patenks tik tie mokiniai, kurių surinkti balai viršys visų mokinių gautų balų vidurkį. Sukurkite programą, kuri sąraše paliktų tik atrinktų į II etapą mokinių balus ir užrašytų, keli mokiniai atrinkti dalyvauti II konkurso etape.

Pradinių duomenų faile *Duomenys.txt*: pirmoje eilutėje nurodyta, kiek mokinių n dalyvavo konkurse. Antroje eilutėje pateikiama n sveikųjų skaičių, nurodančių mokinių balus.

Rezultatų failo *Rezultatai.txt* pavyzdys pateiktas lentelėje.

Duomenys.txt	*Rezultatai.txt*
10 95 25 100 12 56 74 5 80 36 45	II etape dalyvaus 5 mokiniai Jie surinko balų: 95 100 56 74 80

Reikalavimai programai:

1. duomenims saugoti naudokite masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal);
3. sukurkite funkciją, gražinančią reikšmę per savo vardą C++, (funkciją Pascal), apskaičiuojančią balų vidurkį;
4. sukurkite dvi funkcijas void C++ (procedūras Pascal): 1) elemento šalinimui bei 2) šalinamo elemento suradimui;
5. sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void C++ (procedūrą Pascal).

2. Komanda. Į šuolininkių į tolį komandą reikia išrinkti 10 sportininkių. Atrankos kriterijus – į komandą patenka sportininkės, turinčios geriausius asmeninius rezultatus. Po pirmo atrankos etapo buvo atrinkta *n (1 ≤ n ≤ 10)* sportininkių. Jų geriausi rezultatai didėjimo tvarka surašyti faile *Duomenys1.txt*. Po antro atrankos etapo buvo atrinkta dar *m (1 ≤ m ≤ 10)* sportininkių. Jų geriausi rezultatai nerikiuoti surašyti faile *Duomenys2.txt*. Parašykite programą, kuri išrinktų geriausias 10 sportininkių, jų geriausių rezultatų sąrašas turi būti pateikiamas didėjimo tvarka, bei praneštų, jei rinktinė dar pilnai nesuformuota. Jei dviejų sportininkių rezultatai vienodi, į komandą patenka pirmą atrankos etapą įveikusi sportininkė.

Pradinių duomenų pirmame faile *Duomenys1.txt*: pirmoje eilutėje nurodytas sportininkių skaičius *n*. Antroje eilutėje įrašyta *n* realiųjų skaičių – sportininkių geriausi rezultatai metrais, išrikiuoti didėjimo tvarka.

Pradinių duomenų antrame faile *Duomenys2.txt*: pirmoje eilutėje įrašytas sportininkių skaičius *m*. Antroje eilutėje įrašyta *m* realiųjų skaičių – sportininkių geriausi rezultatai metrais.

Rezultatų failo „*Rezultatai.txt*“ pavyzdys pateiktas lentelėje.

Duomenys1.txt	*Duomenys2.txt*	*Rezultatai.txt*
6 4.26 4.56 4.98 4.99 5.02 5.10	7 4.97 4.21 5.23 5.00 4.32 5.12 4.75	Atrinktų sportininkių geriausių rezultatų sąrašas: 4.56 4.75 4.97 4.98 4.99 5.00 5.02 5.10 5.12 5.23
5 4.26 4.56 4.98 4.99 5.02	2 4.97 4.21	Komandai dar trūksta 3 sportininkių Atrinktų sportininkių geriausių rezultatų sąrašas: 4.21 4.26 4.56 4.97 4.98 4.99 5.02

Reikalavimai programai:

1. duomenims saugoti naudokite masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal);
3. sukurkite tris funkcijas void C++ (procedūrą Pascal), atliekančias: 1) įterpimo, 2) šalinimo veiksmus bei 3) surandančią, kur reikia įterpti sportininkę;
4. sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void C++ (procedūrą Pascal).

3. Žalgirio komandos 2013/2014 metų sezonas. Žalgirio krepšinio komandos sudėtį 2013/2014 metų sezoną sudaro komandos senbuviai (rungtyniavę praėjusį sezoną) ir naujokai. Parašykite programą, kokia šį sezoną komandos sudėtis. Žaidėjai turi būti išdėstyti pagal ūgį (įterpkite naujokų duomenis į senąjį žaidėjų sąrašą nekeisdami išdėstymo tvarkos).
Duoti du duomenų failai. Komandos senbuviai įrašyti faile *senbuviai.txt*, naujokai – *naujokai.txt*. Failų pirmoje eilutėje nurodytas žaidėjų skaičius, antroje – žaidėjų ūgiai.
Rezultatų faile *komanda.txt* įrašykite 2013/2014 metų sezono Žalgirio krepšinio komandos krepšininkų ūgius.
Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų vieną arba dvi skaitymo procedūras (funkcijas void C++);
3. sukurkite naujų narių įterpimo procedūrą (funkciją C++);
4. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

senbuviai.txt	*naujokai.txt*	*komanda.txt*
5 211 210 205 204 198	10 217 208 203 196 195 195 193 193 190 183	217 211 210 208 205 204 203 198 196 195 195 193 193 190 183

4. Parduotuvė. Maisto prekių parduotuvėje yra n ($1 < n < 200$) prekių. Ant kiekvienos prekės pakuotės užrašytas prekės galiojimo laikas. Pardavėjas kiekvieną dieną peržiūri visų prekių galiojimo laiką, ir, jei galiojimo laikas pasibaigęs, prekes išima iš prekybos. Parašykite programą, kuri iš pradinių duomenų pašalintų prekes, kurių galiojimo laikas pasibaigęs ir apskaičiuotų kelios prekių rūšys išimtos iš prekybos, kiek prekių vienetų išimta iš prekybos ir kokį nuostolį patirs parduotuvė.
Duomenų faile *Duomenys.txt* pirmoje eilutėje įrašytas prekių skaičius n ir data, kai pardavėjas tikrina prekių galiojimo laiką. Kitose failo eilutėse nurodytas prekių kiekis, prekės kaina, prekės galiojimo laikas.
Rezultatų faile *Rezultatai.txt* įrašykite:

- prekes, kurių galiojimo laikas tinkamas: prekių kiekį, kainą ir galiojimo laiką (duomenis pateikite lentele);
- kelių rūšių prekių baigėsi galiojimo laikas;
- kiek prekių reikės išimti iš prekybos;
- kokį nuostolį patirs parduotuvė.

Reikalavimai programai:

1. naudokite sveikųjų ir realiųjų skaičių masyvus;
2. sukurkite pradinių duomenų skaitymo procedūrą (funkcijas void C++);
3. sukurkite šalinimo procedūrą (funkciją C++);
4. sukurkite rezultatų rašymo į failą procedūrą (funkciją void C++).

Duomenys.txt	*Rezultatai.txt*
16 20140224 10 12.45 20140221 5 20.45 20140315 15 10.95 20140425 7 4.50 20140627 8 15.85 20150121 6 4.56 20141228 10 12.30 20140312 12 15.00 20140225 2 30.42 20140223 11 8.69 20140315 30 7.89 20140315 4 9.69 20140817 5 6.98 20140521 8 8.78 20140624 6 14.98 20140228 12 2.18 20140225	Prekės prekyboje --- | Prekių kiekis| Prekės kaina | Prekės galiojimo laikas | --- |5 | 20.45| 20140315| |15 | 10.95| 20140425| |7 | 4.50| 20140627| |8 | 15.85| 20150121| |6 | 4.56| 20141228| |10 | 12.30| 20140312| |12 | 15.00| 20140225| |11 | 8.69| 20140315| |30 | 7.89| 20140315| |4 | 9.69| 20140817| |5 | 6.98| 20140521| |8 | 8.78| 20140624| |6 | 14.98| 20140228| |12 | 2.18| 20140225| --- Pasibaigė galiojimo laikas 2 rūšių prekių Išimti iš prekybos reikės 12 prekių Parduotuvė patirs 185.34 Lt nuostolį